

Методичні вказівки

Лабораторна робота: Умовні оператори в Python

При виконанні лабораторних робіт з теми **«Умовні оператори в Python»** зверніть увагу на такі рекомендації:

1. **Типи даних та введення:**
   - Для натуральних та цілих чисел використовуйте `int(input())`.
   - Для дійсних чисел та координат використовуйте `float(input())`.
2. **Форматування виведення:**
   - Якщо в умові вимагається точність до сотих, використовуйте f-рядки: `f"{val:.2f}"` або функцію `round(val, 2)`.
3. **Логічні оператори:**
   - Застосовуйте `and` (логічне І), `or` (логічне АБО), `not` (логічне НІ).
4. **Обробка вироджених та граничних випадків:**
   - У геометрії завжди перевіряйте збіг точок (наприклад, $A = B$), ділення на нуль, існування трикутника (нерівність трикутника $a + b > c$) та колінеарність точок.



Варіант 1

A **Числа, що закінчуються на 1.** Дано два натуральних числа. Надрукувати «Так», якщо обидва закінчуються цифрою 1. В іншому разі надрукувати «Ні».

B **Цеглина у круглому отворі.** Є цеглина у формі прямокутного паралелепіпеда з лінійними розмірами a, b та c см і круглий отвір у стіні діаметром d см. Чи пройде цеглина в цей отвір?

C **Дослідження СЛАР** 2×2**.** Дано довільні числа $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$. Дослідити розв'язність системи рівнянь

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y = c_1, \\ a_2 x + b_2 y = c_2. \end{cases}$$

Відповіддю до задачі мають бути повідомлення: «Система несумісна», «Система має безліч розв'язків» або «Система має єдиний розв'язок». У останньому випадку знайти цей розв'язок із точністю до сотих.

Курс «Основи програмування»
Спеціальність «Математика»



Варіант 2

A **Перестановка цифр трицифрових чисел.** Дано два трицифрових натуральних числа. Чи можна з цифр одного числа скласти інше? Розглянути всі можливі випадки.

B ***k*-та цифра послідовності** 10 … 99**.** Нехай у послідовності 10111213 . . . 979899 виписано поспіль усі двоцифрові натуральні числа. Користувач вводить натуральне число k ($1 \leqslant k \leqslant 180$). Надрукувати k-ту цифру цієї послідовності.

C **Дослідження рівнобедреного трикутника.** Точки A, B, C на площині задано своїми координатами. Визначити, чи є трикутник ABC рівнобедреним. Розглянути всі можливі випадки розташування точок (збіг будь-яких двох точок; усі точки лежать на одній прямій). У разі виродженого трикутника виводити відповідне повідомлення.



Варіант 3

A **Не менше двох непарних чисел.** Дано три натуральних числа. Надрукувати «Так», якщо хоча б два з них непарні. В іншому разі надрукувати «Ні».

B **Моделювання роботи світлофора.** Робота світлофора для водіїв запрограмована таким чином: на початку кожної години протягом хвилини горить зелений сигнал, потім протягом трьох секунд — жовтий, протягом 27 секунд — червоний, протягом хвилини — знову зелений і т. д. Дано число t, що означає час у секундах, який минув від початку чергової години. Визначити, сигнал якого кольору горить для водіїв у цей момент.

C **Належність двох точок прямій.** Дано 6 довільних чисел: координати точок (x_1, y_1) та (x_2, y_2) на площині, а також коефіцієнти k і b рівняння прямої $y = kx + b$. Чи вірно, що обидві точки лежать на даній прямій і не збігаються?

Курс «Основи програмування»
Спеціальність «Математика»



Варіант 4

A **Мінімальне число є непарним.** Дано три натуральних числа. Надрукувати «Так», якщо мінімальне з них непарне. В іншому разі надрукувати «Ні».

B **Обчислення плати за телефон.** Послуги телефонної мережі оплачуються за таким правилом: за розмови до A хвилин на місяць включно сплачується фіксована сума B грн, а розмови понад установу норму оплачуються за тарифом C грн за хвилину. Окрім тарифів, дано ціле число — кількість хвилин розмов за минулий місяць. Обчислити плату за користування телефоном.

C **Взаємне розташування двох прямих.** Дано чотири довільних числа k_1, b_1, k_2, b_2. Визначити взаємне розташування прямих $y = k_1x + b_1$ та $y = k_2x + b_2$ (паралельні, перетинаються або збігаються). Урахувати всі можливі випадки.



Варіант 5

A **Наявність від'ємного числа.** Дано три цілих числа. Надрукувати «Так», якщо хоча б одне з них від'ємне. В іншому разі надрукувати «Ні».

B **Колінеарність трьох точок.** Дано координати точок A, B, C на площині. Визначити, чи лежать ці точки на одній прямій. Урахувати всі можливі випадки розташування точок.

C **Паралельність прямої осям координат.** Дано координати точок A та B на площині. Визначити, чи паралельна пряма AB одній із координатних осей, і якщо так, то якій саме. У разі збігу точок вивести повідомлення «Пряму побудувати неможливо».

Курс «Основи програмування»
Спеціальність «Математика»



Варіант 6

A **Кратність 4 без 0 на кінці.** Дано натуральне число. Надрукувати «Так», якщо це число кратне 4 і не закінчується нулем. В іншому разі надрукувати «Ні».

B **Периметр і площа трикутника.** Дано три довільних числа a, b, c. Якщо вони можуть бути довжинами сторін трикутника, знайти його периметр і площу з точністю до сотих. В іншому разі надрукувати повідомлення про помилку.

C **Взаємне розташування прямої та кола.** Дано довільні числа a, b, c, x_0, y_0, r. Дослідити взаємне розташування прямої $ax + by + c = 0$ та кола $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$:

a) дотикаються (одна спільна точка);

b) перетинаються (дві спільні точки);

c) не мають спільних точок.



Варіант 7

A **Кратність добутку сумі двох чисел.** Дано три цілих числа. Надрукувати «Так», якщо добуток усіх трьох чисел кратний сумі будь-яких двох із них. В іншому разі надрукувати «Ні».

B **Обчислення повного віку людини.** Відомі рік, номер місяця та день народження людини, а також рік, номер місяця та номер поточного дня місяця. Визначити вік людини (кількість повних років).

C **Включення одного круга в інший.** Визначити, чи лежить один із кругів, заданих рівняннями $(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 \leqslant r_1^2$ та $(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 \leqslant r_2^2$, повністю всередині іншого. Числа x_i, y_i, r_i $(i = 1, 2)$ вводяться з клавіатури. Випадок збігу кругів не розглядати.

Курс «Основи програмування»
Спеціальність «Математика»



Варіант 8

A **Пара чисел із найменшою відстанню.** Дано три цілих числа. Вивести ті два з них, відстань між якими на числовій осі є найменшою.

B **Перевірка перебування потяга.** Потяг прибуває на станцію о h_1 годин m_1 хвилин, а відправляється о h_2 годин m_2 хвилин. Пасажир прийшов на платформу о x годин y хвилин. Чи стоятиме потяг на платформі? Усі числа вводяться з клавіатури. Під час введення перевіряти дані на коректність.

C **Належність початку координат трикутнику.** Дано координати точок A, B, C на площині. Визначити, чи лежить початок координат усередині трикутника ABC.



Варіант 9

A **Наявність числа, кратного 5.** Дано три натуральних числа. Надрукувати «Так», якщо хоча б одне з них кратне 5. В іншому разі надрукувати «Ні».

B **Касовий апарат: розрахунок решти.** Скласти програму, яка запитує в користувача вартість покупки та суму грошей, унесену покупцем.

- Якщо решта не потрібна, надрукувати на екрані «Дякуємо»;
- Якщо внесено більше грошей, ніж потрібно, надрукувати «Візьміть решту ... грн» (із зазначенням потрібної суми);
- Якщо ж грошей недостатньо, надрукувати «Для покупки внесіть ще ... грн» також із зазначенням необхідної суми.

C **Перевірка точки як середини відрізка.** Точки A, B, C на площині задано своїми координатами. Визначити, чи є точка C серединою відрізка AB.

Курс «Основи програмування»
Спеціальність «Математика»



Варіант 10

A **Геометрична прогресія з цифр.** Дано трицифрове натуральне число. Визначити, чи можна за якоїсь перестановки цифр цього числа (включно з тотожною перестановкою) отримати геометричну прогресію.

B **Визначення дня тижня для k-го дня.** Дано натуральне число k ($1 \leqslant k \leqslant 365$). Визначити, яким днем тижня буде k-й день року, якщо 1 січня цього року — п'ятниця.

C **Дослідження системи з модулем $|x| + |y| = 1$.** Дано довільні числа a та b. Дослідити розв'язність системи рівнянь

$$\begin{cases} y = ax + b, \\ |x| + |y| = 1. \end{cases}$$

У відповіді вивести одне з повідомлень: «Система не має розв'язків», «Система має єдиний розв'язок», «Система має два розв'язки», «Система має безліч розв'язків».



Варіант 11

A **Відсутність чисел із 0 на кінці.** Дано три натуральних числа. Надрукувати «Так», якщо серед них немає числа, що закінчується нулем. В іншому разі надрукувати «Ні».

B **Класифікація трикутника за сторонами.** Дано три довільних числа a, b, c. Чи можуть вони бути довжинами сторін деякого трикутника? Якщо так, визначити його тип (рівносторонній, рівнобедрений, прямокутний, загального вигляду).

C **Перебування кола в координатній чверті.** Визначити, чи лежить коло, задане рівнянням $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$, повністю в якійсь із координатних чвертей. Числа a, b, r вводяться з клавіатури.

Курс «Основи програмування»
Спеціальність «Математика»



Варіант 12

A **Рівно два двоцифрових числа.** Дано три натуральних числа. Надрукувати «Так», якщо рівно два з них двоцифрові. В іншому разі надрукувати «Ні».

B ***k*-та цифра послідовності** 0 … 20**.** Нехай у послідовності `0123...181920` виписано поспіль усі цілі числа від 0 до 20. Користувач вводить натуральне число k ($1 \leqslant k \leqslant 32$). Надрукувати k-ту цифру цієї послідовності.

C **Перетин двох відрізків** *AB* **та** *CD***.** Дано координати точок A, B, C, D на площині. Визначити, чи перетинаються відрізки AB та CD. Урахувати всі можливі випадки розташування точок.



Варіант 13

A **Наявність хоча б двох однакових.** Дано три натуральних числа. Надрукувати «Так», якщо серед них є хоча б два однакових. В іншому разі надрукувати «Ні».

B **Порівняння віку двох людей.** Відомі дати народження (день, місяць, рік) двох людей. Передбачається, що дати не збігаються. Визначити, хто з них старший.

C **Обчислення кутів та типу трикутника.** Дано три довільних числа a, b, c. Чи можуть вони бути довжинами сторін деякого трикутника? Якщо так, знайти його кути та визначити тип (гострокутний, тупокутний, прямокутний).

Курс «Основи програмування»
Спеціальність «Математика»



Варіант 14

A **Усі три числа є різними.** Дано три натуральних числа. Надрукувати «Так», якщо серед них немає однакових. В іншому разі надрукувати «Ні».

B **Корені кубічного рівняння** $ax^3 + bx = 0$**.** Дано два довільних числа a та b. Знайти всі дійсні корені рівняння $ax^3 + bx = 0$. Якщо рівняння не має дійсних коренів або їх безліч, повідомити про це.

C **Дотик двох кіл (зовнішній/внутрішній).** Визначити, чи дотикаються кола, задані рівняннями $(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r_1^2$ та $(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = r_2^2$ (дотик може бути внутрішнім або зовнішнім). Числа x_i, y_i, r_i $(i = 1, 2)$ вводяться з клавіатури. Випадок збігу кіл не розглядати.



Варіант 15

A **Рівно одне парне число.** Дано три натуральних числа. Надрукувати «Так», якщо рівно одне з них парне. В іншому разі надрукувати «Ні».

B **Табло аеропорту: наступна секунда.** Електронне табло аеропорту показує час h : m : s, де $0 \leqslant h \leqslant 23$ — години, $0 \leqslant m \leqslant 59$ — хвилини, $0 \leqslant s \leqslant 59$ — секунди. Який час покаже табло в наступну секунду? Вважається, що в цей момент не здійснюватиметься перехід на зимовий або літній час.

C **Проходження прямої через початок координат.** Точки A та B на площині задано своїми координатами. Визначити, чи проходить пряма AB через початок координат. Якщо точки збігаються, вивести повідомлення «Пряму побудувати неможливо». Також урахувати випадки розташування точок на координатних осях.